

Цель работы: Формирование умений и навыков кодирования основных модулей программного средства.

Порядок выполнения работы

1. Определить подходящий класс архитектуры для разрабатываемого программного средства.

Цельная программа

2. Рассмотреть наиболее популярные архитектурные шаблоны.

Различают следующие основные классы архитектур программных средств:

- цельная программа;
- комплекс автономно выполняемых программ;
- слоистая программная система;
- коллектив параллельно выполняемых программ.

3. Определить правила кодирования.

Правила кодирования:

- Комментарии в свободном стиле;
- Все файлы именуются на английском, каждое новое слово с большой буквы без пробелов;

4. Разработать основные программные модули.

Модули;

1. MainWindow.cs

```
public partial class MainWindow : Form
{
    public static string connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=University.accdb;";
    OleDbConnection myConnection;

    int fieldIndex;
    DataGridView dataGrid;
    string result = "";
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        if (User.Login != "admin")
        {
            toolStripMenuItem5.Visible = false;
            toolStripMenuItem6.Visible = false;
            toolStripMenuItem7.Visible = false;
            toolStripMenuItem9.Visible = false;
            AddToolStripBtn.Visible = false;
            EditToolStripBtn.Visible = false;
            DeleteToolStripBtn.Visible = false;
            contextMenuStrip1.Items.Clear();
        }
        myConnection = new OleDbConnection(connectionString);
        myConnection.Open();
    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
```

```

{
    clearEXTask();
    myConnection.Close();
    System.Windows.Forms.Application.Exit();
}

private void openNewTab(object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e)
{
    string query = $"SELECT * FROM {treeView1.SelectedNode.Name}";

    OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(query, connectionString);
    DataSet ds = new DataSet();

    dataAdapter.Fill(ds, $"[{treeView1.SelectedNode.Name}]");

    dataGrid = new DataGridView();
    dataGrid.AllowUserToOrderColumns = false;
    dataGrid.AllowUserToAddRows = false;
    dataGrid.AllowUserToDeleteRows = false;
    dataGrid.ReadOnly = true;
    dataGrid.BackgroundColor = Color.Lavender;
    dataGrid.DataSource =
ds.Tables[$"[{treeView1.SelectedNode.Name}]"].DefaultView;

    TabPage tabPage = new TabPage();
    tabPage.Text = treeView1.SelectedNode.Text;
    tabPage.ContextMenuStrip = contextMenuStrip1;
    tabPage.Controls.Add(dataGrid);

    for (int i = 0; i < tabControl1.TabPages.Count; i++)
    {
        if (tabControl1.TabPages[i].Text == tabPage.Text)
        {
            tabControl1.TabPages.Remove(tabControl1.TabPages[i]);
            break;
        }
    }
    tabControl1.TabPages.Add(tabPage);

    dataGrid.AutoSizeColumnsMode();
    dataGrid.Name = tabPage.Text.Replace(" ", "");
    dataGrid.Dock = DockStyle.Fill;

    for (int i = 0; i < dataGrid.RowCount; i++)
    {
        for (int j = 0; j < dataGrid.ColumnCount; j++)
        {
            if (i % 2 == 0)
                dataGrid.Rows[i].Cells[j].Style.BackColor = Color.LightPink;
        }
    }

    tabControl1.SelectedTab = tabPage;

    InitializeSearch();
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (comboBox1.SelectedIndex != -1)
        SearchBy(tabControl1.SelectedTab.Text,
comboBox1.SelectedItem.ToString());
}

private void tabControl1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    if (tabControl1.SelectedTab != null)
    {
        tabControl1.SelectedTab.BackColor = Color.Lavender;
        InitializeSearch();
    }
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (comboBox1.SelectedIndex != -1)
    {
        label2.Text = $"Поиск по {comboBox1.SelectedItem}";
        fieldIndex = comboBox1.SelectedIndex;
    }
}

private void toolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int tabInd = 0;
    if (tabControl1.SelectedIndex > 1)
        tabInd = tabControl1.SelectedIndex - 1;
    tabControl1.TabPages.Remove(tabControl1.SelectedTab);
    if (tabControl1.TabPages.Count > 0)
        tabControl1.SelectedTab = tabControl1.TabPages[tabInd];
    else
    {
        textBox1.Text = "";
        label1.Text = "";
        label2.Text = "Поиск по...";
        comboBox1.Items.Clear();
    }
}
}

```

2. Autorise.cs

```

public partial class Autorise : Form
{
    public static string connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=University.accdb;";
    public Autorise()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e) => button1.BackColor
= Color.LightGreen;

    private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) => button1.BackColor
= Color.CornflowerBlue;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectionString);
        conn.Open();
        OleDbCommand myCommand = conn.CreateCommand();
        myCommand.CommandText = $"Select * From Пользователи Where
Логин='{textBox1.Text}' AND Пароль='{textBox2.Text}'";
        OleDbDataReader reader = myCommand.ExecuteReader();
        reader.Read();

        if (reader.HasRows)
        {
            User.Login = textBox1.Text;

```

```
        Hide();
        MainWindow main = new MainWindow();
        main.Show();
    }
    else
        MessageBox.Show("Не найден пользователь с введенными данными", "Ошибка
входа");
    conn.Close();
}
```

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается цель модульного программирования?
Разграничения внутреннего представления информации от способов ее представления и принятия от пользователя.
2. Что такое архитектурный шаблон?
Архитектурный шаблон – это общее и повторяющееся решение часто возникающей проблемы архитектуры приложений в пределах заданного контекста.